

Thème 5 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — préparer une solution diluée

a) $V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{0,25 \times 100}{5,0} = 5,0 \text{ mL}.$

b) On prélève 5,0 mL de solution mère, on les verse dans une fiole jaugée de 100 mL, puis on complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge.

Corrigé 2 — dilution impossible

La concentration visée ($4,0 \text{ mol L}^{-1}$) est *supérieure* à celle de la mère ($2,0 \text{ mol L}^{-1}$). Or une dilution ne peut qu'**abaisser** la concentration ($C_2 < C_1$) : l'opération est **impossible**.

Corrigé 3 — fraction massique et pourcentage

a) $w_A = \frac{50}{200} = 0,25$; $w_B = \frac{150}{200} = 0,75$ (somme = 1).

b) A : 25 % en masse ; B : 75 % en masse.

Corrigé 4 — fraction molaire à partir des masses

a) $n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{90}{18} = 5 \text{ mol}$; $n(\text{glucose}) = \frac{180}{180} = 1 \text{ mol}.$

b) $n_{\text{tot}} = 6 \text{ mol}$: $\chi_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{5}{6} \approx 0,833$, $\chi_{\text{glucose}} = \frac{1}{6} \approx 0,167$. Somme : $0,833 + 0,167 = 1$.

Corrigé 5 — molalité d'une solution de soude

a) $n(\text{NaOH}) = \frac{4,0}{40} = 0,10 \text{ mol}.$

b) $200 \text{ g} = 0,20 \text{ kg}$: $m = \frac{0,10}{0,20} = 0,50 \text{ mol kg}^{-1}.$